



Mokosh

HACKYEAH 2026 · KRAKÓW

Każda z nas zasługuje na bezpieczeństwo

Od unikania niekomfortowych interakcji z creepami po wczesne zawiadamianie o niebezpieczeństwie bliskich i służby. W zależności od poziomu zagrożenia, na bierząco w czasie rzeczywistym

Dyskretna obrona na nocne powroty.

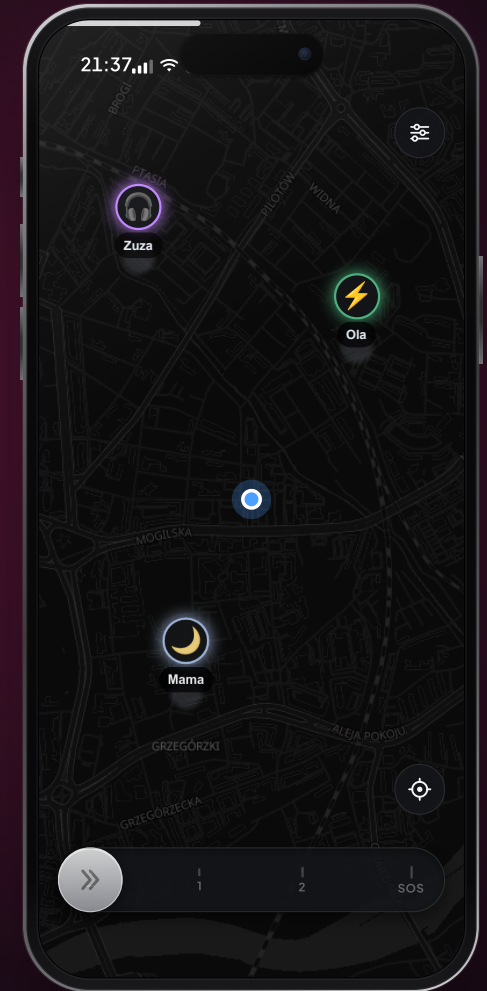
Android · APK v0.3.0

Open Source

Expo · React Native

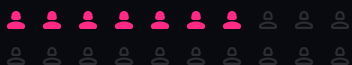
Fastify · Postgres · WebSocket

187 testów



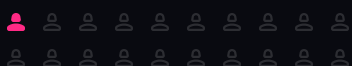
Nasza codzienność, to nie „jednostkowy przypadek”

Poniższe liczby pochodzą z badań FRA i mają wspólny mianownik: dwadzieścia kobiet. W tej skali przemoc nie jest marginesem ryzyka, który da się pominąć. Jest częstym doświadczeniem, o którym rzadko się mówi.



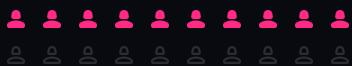
Co trzecia

kobieta w UE doświadczyła przemocy.



1 na 20

kobiet w Europie została zgwałcona po ukończeniu 15 lat.



Co druga

kobieta w UE zetknęła się z przynajmniej jedną formą molestowania seksualnego.

Źródło: FRA (Europejska Agencja Praw Człowieka), badanie o przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej

Aplikacja SOS prosi o coś, czego w tej sytuacji nie da się mieć: czas na odblokowanie telefonu, spokojne przejście przez menu i odwagę, żeby nacisnąć czerwony przycisk przy obcym człowieku.

Jeden ruch kciukiem i puszczenie. Pomoc rusza w tle, bez odblokowywania, bez menu, bez czerwonego przycisku.

Dlaczego typowe aplikacje SOS nie sprawdzają się na ulicy

Większość aplikacji ratunkowych zakłada, że w sytuacji zagrożenia odblokujesz telefon, przeklikasz się przez menu i naciśniesz jaskrawy czerwony przycisk. Mokosh stawia na kamuflaż: telefon wygląda jak zwykła mapa, a pomoc rusza w tle.



KONCEPCJA WIZUALNA

Niewidzialność z dystansu: mapa, która wygląda jak mapa

Rastrowa mapa bazowa jest celowo odbarwiona i przyciemniona (raster-saturation: 0 na kaflach CARTO, -0.92 na OpenStreetMap). Nie ma tu żadnych czerwonych pasków ani napisu ALARM. Osoba idąca obok widzi jedynie zwykłą mapę uliczną.

desaturacja na GPU, nie filtr na edycji



SZYBKIE PAROWANIE

Dołączenie do kręgu kodem QR w 3 sekundy

Wychodzicie razem z klubu, koncertu czy biblioteki? Wystarczy jeden skan kodu QR aparatem, by dodać znajomą do kręgu czuwania na czas nocnego powrotu. Bez wymieniania się numerami i bez zbędnych kont.

1. Pokaż kod QR 2. Zeskanuj aparatem 3. Rozłączony powrót



OBSŁUGA KCIUKIEM

Alarm startuje na puszczeniu

Przesuwasz suwak i puszczasz: dopóki palec dotyka ekranu, alert się nie odpala. Przypadkowe otarcie w torebce lub kieszeni nie wywoła fałszywego alarmu.

Cofnięcie do zera odwołuje alert natychmiast



BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Kawałki audio po 30 sekund

W Poziomie 3 telefon rejestruje dźwięk w 30-sekundowych paczkach i wrzuca je od razu na serwer. Nawet jeśli telefon zostanie zniszczony, dowód jest już bezpiecznie zapisany w chmurze.

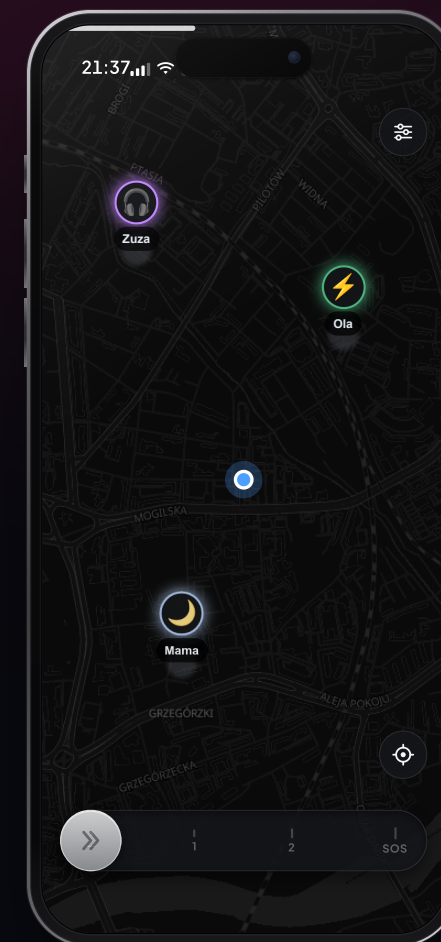
Supra-SHA-256 dla każdej paczki, timestampy i porządek GPS

Poziom 0: mapa, suwak, nic więcej

Mokosh zachowuje dyskrecję wyglądając jak aplikacja Map. Nie rzuca się w oczy kierowcom, nie wzbudza podejrzeń.

- Wektorowa, ciemna baza OpenFreeMap, bez klucza API. Gdy wpadnie raster, dostaje `raster-saturation: 0` i `-0.92` na OpenStreetMap. Nie ma czerwonych pasków ani napisu ALARM.
- Suwak to jedyny nasycony element ekranu i nabiera koloru dopiero po zatwierdzeniu poziomu. W spoczynku jest szary.
- Fałszywy telefon wymusza przyłożenie aparatu do ucha, dzięki czemu wskaźnik użycia mikrofonu w systemie wygląda w 100% naturalnie.

Dyskretna obrona na nocne powroty. Otwarty projekt przygotowany na HackYeah 2026 w Krakowie.

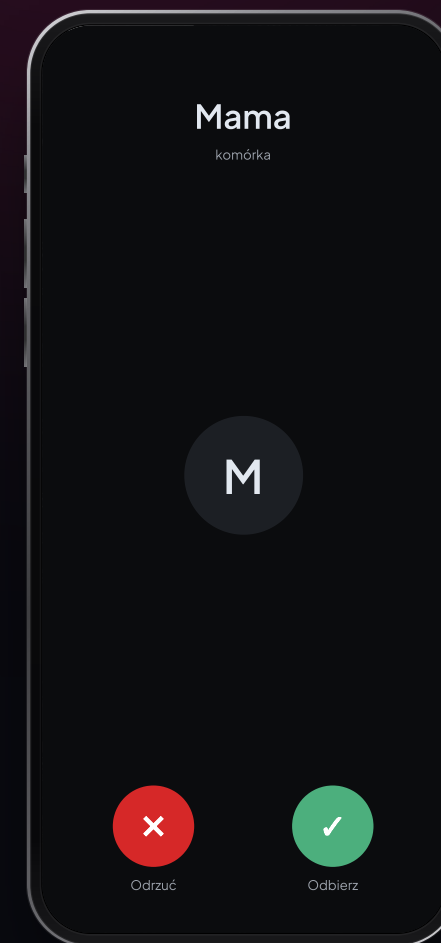


TWOJA KOMÓRKA

Poziom 1: telefon dzwoni sam

Po 10 sekundach od puszczenia suwaka telefon sam dzwoni (jako Mama lub inny wybrany kontakt). Cichy dzwonek i wibracja. Po odebraniu leci ambientowa rozmowa tła, dająca powód do szybkiego odejścia.

- Przyjaciółki dostają ciche powiadomienie systemowe, że uruchomiłaś pretekst wyjścia. Ekran ich telefonów nie zostaje zablokowany.
- 10-sekundowy bufor na ewentualne cofnięcie suwaka do zera.
- Dźwięk odtwarzany jest na `volume 0.15`, z uwagi na specyfikę routingu audio w urządzeniu.



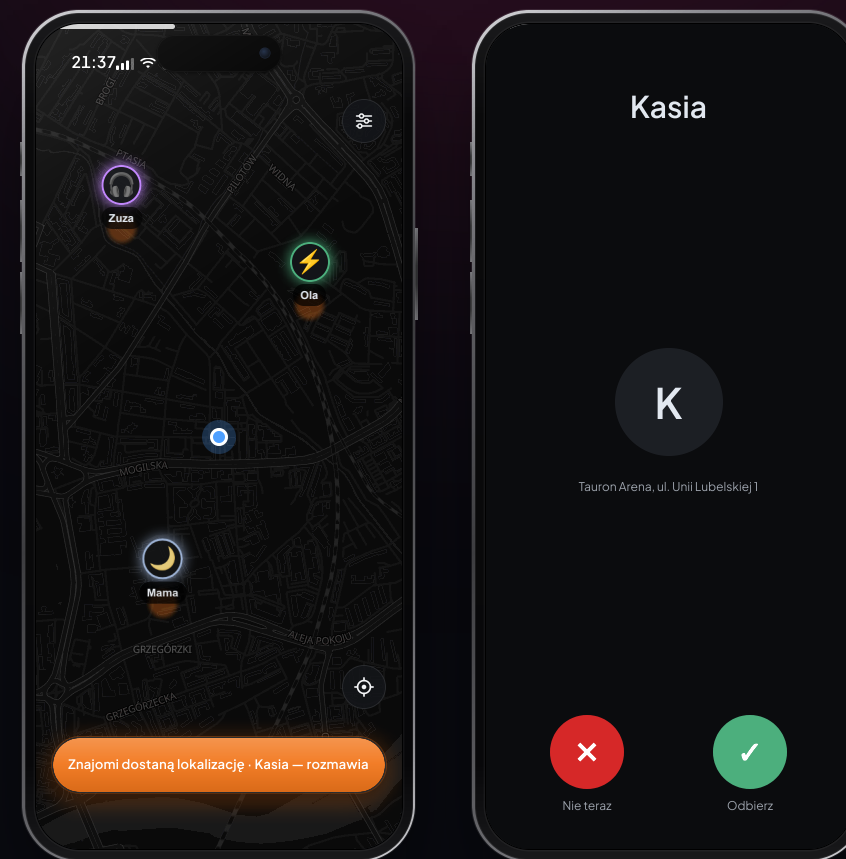
TWOJA KOMÓRKA

Poziom 2: znajoma odbiera i widzi, gdzie jesteś

Wszystko z poziomu 1, plus natychmiastowe uruchomienie transmisji pozycji GPS przez kanał WebSocket do uprawnionych odbiorców.

- Na telefonach w kręgu pojawia się pełnoekranowe wywołanie z przyciskiem **Odbierz**. Po odebraniu rozmawiacie, a u Ciebie pojawia się status: `Kasia rozmawia`.
- Zamiast współrzędnych znajoma dostaje adres, po którym da się trafić: `Tauron Arena, ul. Unii Lubelskiej 1`.

Niskolatencyjny strumień współrzędnych `/ws/locations`, przyjaciółka widzi poruszający się punkt na swojej mapie w czasie rzeczywistym, a kolejka pozycji ma długość 1, więc telefon na złym sygnale odrzuca nieaktualne współrzędne zamiast odtwarzać sprzed minut.



TWOJA KOMÓRKA

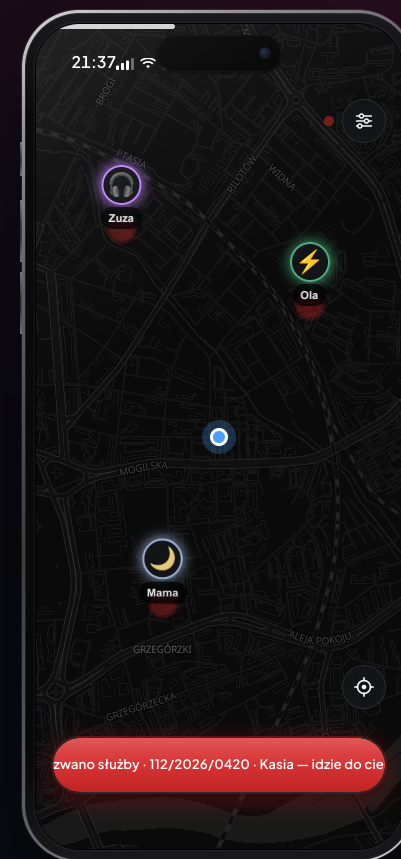
TELEFON ZNAJOMEJ

Poziom 3: alarm, syrena i numer sprawy

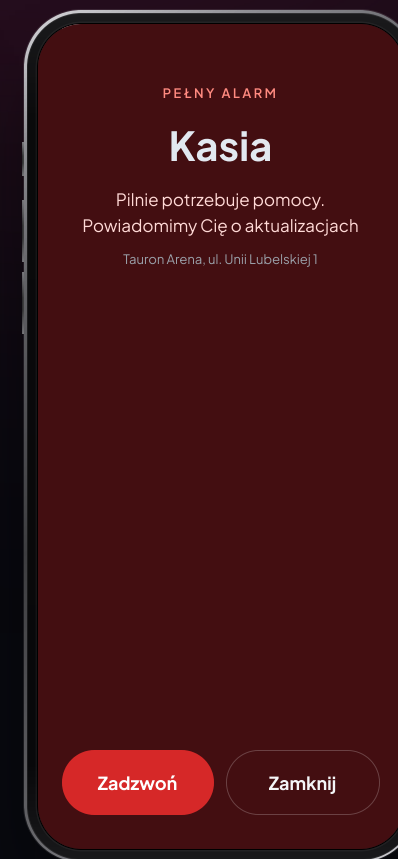
Niewidoczne nagrywanie dźwięku w 30-sekundowych segmentach SHA-256 wysyłanych na serwer natychmiast po zamknięciu paczki. Równolegle wyzwalane zgłoszenie 112 zwracające numer sprawy.

- U wszystkich w kręgu włącza się głośna syrena omijająca tryb wyciszenia (bypassDnd). Dźwięk milknie dopiero wtedy, gdy przyjaciółka kliknie **Idę do niej**.
- Odpowiedź wraca do Ciebie jako status na suwaku: **Kasia, idzie do ciebie**. Zapisany fakt cofa się tylko w przód, więc spóźniony push go nie unieważni.

Pakiety audio zabezpieczone sumą SHA-256, stemplami czasu i współrzędnymi start/stop. Zniszczenie lub odebranie telefonu oznacza utratę maksymalnie ułamka ostatniego segmentu. Mock 112 zwraca numer sprawy **112/2026/0420**.



TWOJA KOMÓRKA



TELEFON ZNAJOMEJ

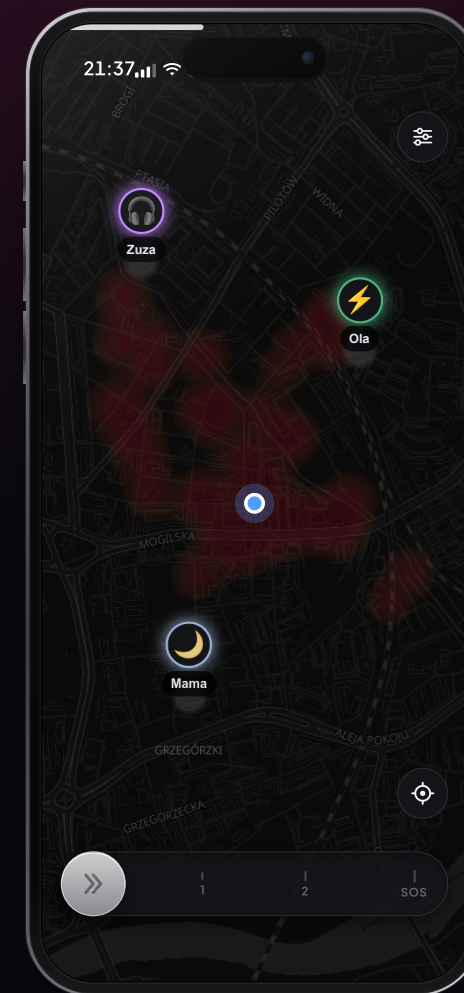
Krakowska heatmapa bezpieczeństwa

PRYWATNOŚĆ WYMUSZONA PRZEZ BACKEND

Podczas gdy suwak odpowiada za bezpośrednie wsparcie użytkowniczk, heatmapa agreguje zgłoszenia agresji i niebezpiecznych miejsc w Krakowie. Dane są zrzutowane na komórki około 200 m, gwarantując pełną anonimowość zgłaszających.

- **Odczyty zrzutowane na siatkę:** GET /api/v1/incidents/heatmap zwraca wyłącznie komórki ~200 m z zagregowaną liczbą zdarzeń. W odpowiedzi API nie ma ani jednego dokładnego punktu GPS ani identyfikatora użytkowniczk.
- **W pełni anonimowe zgłoszenia:** Osoba śledzona na ulicy nie musi logować się ani zakładać konta, by oznaczyć niebezpieczny zaułek.
- **Wagi wyliczane po stronie serwera:** Aplikacja klienta nie może manipulować wagą zdarzenia. Poważność wynika z kategorii i lokalizacji wewnątrz krakowskiego bounding-boxu.

Rampa heatmapy jest **tylko czerwona**, celowo bez żółci. Żółty w tej aplikacji znaczy już coś innego: poziom zagrożenia na suwaku. Zmyślone dane demonstracyjne są domyślnie **wyłączone**.



KRAKÓW • TAURON ARENA

Nawet jeśli telefon zniknie

Żadna komórka nie trzyma połączenia otwartego w tle, więc pilnowanie alertów jest po stronie serwera, a nagranie opuszcza telefon w kawałkach.

**KAWAŁKI, NIE PLIK**

30 sekund, potem upload

W Poziomie 3 telefon rejestruje dźwięk w 30-sekundowych paczkach i wrzuca je od razu na serwer. Nawet jeśli telefon zostanie zniszczony, tracisz najwyżej jeden kawałek, a nie całe nagranie.

**SUMA LICZONA PO STRONIE SERWERA**

SHA-256 i idempotencja

Serwer przelicza sumę każdego kawałka, zanim go przyjmie. Numer sekwencyjny jest unikalny w sesji, więc powtórna wysyłka jest no-op, a nie korupcja. Finalizacja zamyka to w manifest: pozycja start, koniec i jawne `contiguous: false`.

**WORKER ESKALACJI**

Serwer patrzy dalej, gdy telefon nie

Osobny proces co 60 s podnosi alert, którego nikt nie potwierdził: poziom 2 → 3 po 15 minutach, 3 → 4 po 5. Poprzedni alert zostaje oznaczony jako `escalated`, a nowy dostaje świeżą oś czasu, historia nie jest nadpisywana.

**DRUGI KANAŁ**

E-mail do alertów krytycznych

Poziomy 3 i 4 wychodzą też e-mailem, bo push ginie przy wyłączonym telefonie, pustej baterii i w martwej strefie. E-mail czeka w skrzynce, aż telefon wróci do sieci.

```
POST /api/v1/evidence/sessions/:id/chunks    seq=12    duration=30s    sha256=9f2c...
POST /api/v1/evidence/sessions/:id/finalize → manifest: sumy, czasy, pozycja, contiguous: false
```



Nocne ulice bez strachu i bez pouczenia.

Zamiast powtarzać dziewczynom „nie wracaj sama” albo „uważaj jak się ubierasz”, stworzyliśmy proste narzędzie, które daje realną kontrolę. Bez moralizowania, bez wstydu i bez przerzucania winy na ofiarę.

- ✓ **Pretekst zamiast konfrontacji**
Większość groźnych sytuacji to natarczywe zaczepki, nieudana randka czy niepokojący typ na przystanku. Fałszywy telefon daje natychmiastowe alibi, by odejść spokojnie i bez ryzyka awantury.
- ✓ **Wsparcie bez komercyjnego śledzenia**
Nie zbieramy Twojej lokalizacji dla reklamodawców. GPS uruchamia się tylko wtedy, gdy sama pociągniesz za suwak, i trafia wyłącznie do zaufanych osób z Twojego kręgu.
- ✓ **Nagranie bezpieczne w chmurze**
Koniec z sytuacjami słowo przeciwko słowu. Pakiety audio trafiają na serwer w czasie rzeczywistym razem ze znacznikami czasu i pozycji GPS.



POBIERZ APK (V0.3.0)
[sioodmy/hackyeah2026](#)

 [Kod źródłowy](#)

CLIENT Aplikacja Mobilna

Klient w React Native i Expo, zoptymalizowany pod minimalne zużycie baterii i płynne rysowanie kafelków mapy.

- React Native 0.85 + Expo 56
- MapLibre (desaturacja CARTO / OSM)
- Expo Audio (pakiety 30 s, SHA-256)
- Expo Notifications (bypassDnd)

BACKEND API i silnik zgłoszeń

Asynchroniczne API z WebSocketami dla pozycji na żywo oraz silnikiem agregującym zgłoszenia na siatce ~200 m.

- Fastify 5 + Zod + Drizzle
- WebSockets (/ws/locations)
- PostgreSQL (11 tabel, 4 migracje)
- Weryfikacja SHA-256 segmentów audio

DEVOPS Środowisko i pipeline

Powtarzalne środowisko developerskie dzięki Nix Flakes oraz pipeline testów i budowania APK.

- Nix Flakes (flake.nix, 4 systemy)
- Justfile (just api, just app)
- Vitest + PGLite (187 przypadków)
- GitHub Actions CI/CD + Pages

⚠ **Granice, o których mówimy sami:** poziomy 2 i 3 to heads-up z dźwiękiem i wibracją, ekran otwiera dotknięcie (brak full-screen intent) · zabita apka u znajomej dostaje kanał powiadomień, nie proces · nagrywanie rozmowy bez zgody to art. 267a KK, więc tylko poziom 3 · brak odtwarzacza nagrania i brak limitu zgłoszeń · Android tylko. Pełna lista w README.